Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Como hemos mencionado anteriormente los data centers son espacios que almacenan, procesan y distribuyen información de manera segura y eficiente. Sus áreas funcionales y espacios operacionales incluyen:

Infraestructura de red: Conecta los servidores, bases de datos y aplicaciones a través de interruptores, routers y firewalls.

Sistemas de almacenamiento: Guardan datos y permiten acceder a ellos rápidamente.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Servidores: Ejecutan aplicaciones y procesan datos.

Subsistemas de alimentación: Incluyen sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y generadores de reserva.

Equipos de ventilación y refrigeración: Mantienen la temperatura adecuada para el funcionamiento de los equipos.

Sistemas de extinción de incendios: Garantizan la seguridad ante posibles incendios.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Sistemas de seguridad del edificio: Protegen el data center ante robos, daños físicos y otros riesgos.

Facilities: Incluyen los servicios y infraestructuras críticas para el funcionamiento del data center.

Los data centers están diseñados para garantizar la disponibilidad de los servicios y sistemas alojados ante cualquier imprevisto.

Los data centers suelen estar ubicados en espacios abiertos enormes

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Bueno, simplificando la explicación técnica, se puede decir que data center no es más que una instalación física que admite operaciones comerciales, acomodando aplicaciones, servicios y datos bajo demanda.

Entre sus principales funciones, vale la pena señalar que una estructura de data center es responsable de garantizar el suministro de energía, la estabilidad de la temperatura, la supervisión preventiva de los equipos y la disponibilidad de conexiones para luego permitir el tráfico de datos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

¿Cómo es la infraestructura de un data center?

Bueno, aunque es un tema muy amplio, es posible decir que una infraestructura de data center tiene aspectos muy específicos. Y eso, en general, tiene como característica estándar la flexibilidad, tan necesaria para mantenerse al día con la evolución de los equipos tecnológicos utilizados en el entorno corporativo

También debe ser escalable. Es decir, tener la capacidad de satisfacer no solo las necesidades actuales, sino también de satisfacer las demandas futuras de su empresa, sin que la red sufra ningún tipo de interrupción.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

¿Cómo es la infraestructura de un data center?

A su vez, esta infraestructura, independientemente del tipo o modelo adoptado, debe garantizar los requisitos esenciales, especialmente con respecto a la infraestructura eléctrica, el aire acondicionado y los sistemas de seguridad

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Cómo funcionan los data centers

Dentro del data center, además de los propios componentes, como ordenadores y routers, el funcionamiento de la tecnología se puede dividir en tres pilares principales:

- En primer lugar, es necesario mencionar los recursos computacionales, que tienen en cuenta no solo el procesamiento, sino también la memoria y el almacenamiento local;

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Cómo funcionan los data centers

- También está la infraestructura de red, que es responsable de la conexión entre los servidores físicos y virtuales y la de los propios servicios del data center;

- Por último, está la infraestructura de almacenamiento, que tiene la tarea de almacenar grandes volúmenes de datos, ya sean sensibles o no.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

Ahora, vale la pena entender bien algunas de sus principales funciones:

1. Energía

La energía, sin duda, es una de las características más importantes de un data center. ¡Sin él, nada funciona! Por lo tanto, un centro de procesamiento de datos (CPD) debe reunir las siguientes estructuras y equipos para garantizar el suministro de energía:

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

1. Energía

Subestación: instalación eléctrica que consiste en un conjunto de equipos responsables de la transmisión y distribución de electricidad, así como equipos de protección y control. Entre ellos, los transformadores son responsables de aumentar o disminuir la tensión, lo que garantiza una entrega estable;

Banco de baterías: estos son equipos preparados para activarse automáticamente en caso de fallo de alimentación no programado de la fuente de alimentación principal

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

1. Energía

UPS: podemos decir que son «gigantic No Breaks». Cambian automáticamente del concesionario a la alimentación a través de los bancos de baterías, manteniendo el funcionamiento del data center durante un tiempo determinado.

Generadores: son equipos de reserva que se activan automáticamente en caso de fallos en el sistema de alimentación del concesionario principal

TCP

Infraestructura de un Datacenter

2. Aire acondicionado

Si alguna vez has entrado en un data center, ya has sentido mucho frío por dentro. Esto es necesario porque la temperatura en estos lugares puede ser muy alta, debido al gran número de máquinas asignadas y a la misma instalación física.

Para hacernos una idea, sin aire acondicionado, en unos 5 minutos la temperatura de la habitación, donde se encuentran los bastidores con los ordenadores de una empresa, podría alcanzar los 70ºC. Y como resultado, esto haría que las máquinas se detuvieran, e incluso podría dañar muchas de ellas

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

2. Aire acondicionado

Por lo tanto, los data centers deben recopilar equipos como:

- Chillers: podemos entenderlos como grandes enfriadores de agua. Producen agua fría para enfriar o enfriar el aire, los productos o el equipo según sea necesario;

- Tanques de termoacumulación: mantener un «pulmón» de agua fría suficiente para mantener el sistema de refrigeración en perfecto estado de funcionamiento, hasta que se reanuden los enfriadores;

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

2. Aire acondicionado

- CRAH: adecuado para uso continuo. Además de características como el control extremo de la temperatura y la humedad, la alta capacidad de eliminación de calor sensible, el alto flujo de aire, el bajo nivel de ruido y el bajo consumo, entre otras

TCP

Infraestructura de un Datacenter

3. Conectividad

La conectividad es la calidad, el estado o la capacidad de establecer una conexión, de ser conectiva, de estar conectada a una determinada superficie.

El data center es uno de los principales responsables del funcionamiento de toda la arquitectura de TI. Por lo tanto, cubre funciones como el alojamiento de sitios web, los correos electrónicos y los servicios de colaboración, el soporte para aplicaciones de almacenamiento en la nube, las transacciones de comercio electrónico y las comunidades de juegos en línea, así como la copia de seguridad y la redundancia

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

3. Conectividad

De esta manera, podemos ver que la conectividad a Internet es una de sus características esenciales.

Y, por lo tanto, es importante que hagamos la importancia de las estructuras de Carrier Neutral. Por definición, los data centers independientes de conectividad permiten la interconexión entre varios operadores de telecomunicaciones y/o proveedores de Internet

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

3. Conectividad

Esto significa que si el servicio de Internet prestado por el proveedor preferido del cliente falla, el administrador del data center migra automáticamente su red al servicio de otro proveedor que está en pleno funcionamiento. Por lo tanto, los usuarios de esta organización no sufrirán ningún tipo de impacto con la interrupción en la entrega de la conexión a Internet

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

4. Seguridad

Al pensar en el data center, la seguridad siempre debe ser un criterio de importancia primordial, ya sea patrimonial, física o cibernética. Y con el fin de garantizar todas las condiciones necesarias para la protección de los equipos de la empresa, el data center debe tener inicialmente varias capas de seguridad física. Entre ellos, podemos mencionar:

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

4. Seguridad

Nivel 1 – Perímetro exterior y recepción: presentación de documentos en la entrada, registro de la visita, entre otras actividades;

Nivel 2 – Corredor de acceso al puerto DC. Normalmente, para tener acceso a estos espacios, hay puertas cerradas;

Nivel 3 – Corredor de acceso a las salas de TI: solo las personas autorizadas y acompañadas pueden acceder a este espacio, y es obligatorio leer la tarjeta de acceso;

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Datacenter

4. Seguridad

Nivel 4 – Sala de TI: solo personas autorizadas con lectura de insignias y biometría;

Nivel 5 – Rack de TI: solo las personas que tienen el acceso anterior, más la clave de acceso al rack

TCP

Infraestructura de un Datacenter

5. Gestión

BMS: Los data centers modernos suelen incorporar un sistema de gestión de edificios (BMS) diseñado para ayudar a los líderes de TI y empresariales a supervisar el entorno en tiempo real. Esto incluye la supervisión de la temperatura, la humedad, los niveles de potencia y la refrigeración, así como el registro de acceso y seguridad;

Salas de TI: ¡aquí es donde realmente sucede todo! Esto se debe a que las salas de TI son efectivamente el «corazón de los data centers», porque son los lugares físicos donde se encuentran los bastidores con miles de datos en ejecución…

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO